

姓 名	董佳文
学 号	2025120827

成 绩	
评卷人	

华 中 师 范 大 学

研 究 生 课 程 论 文

论文题目 视频示范者类型对孤独症儿童社会沟通技能干预效果的元分析

课程名称 积极行为干预

教 师 孙玉梅

专 业 特殊教育

年 级 2025 级专硕

视频示范者类型对孤独症儿童社会沟通技能干预效果的元分析

摘要 视频示范是孤独症儿童社会沟通技能干预的重要循证实践，不同示范者类型可能影响成效。本研究对建库至 2026 年 7 月的 42 项单一被试实验研究进行元分析，评估干预、维持和泛化效果，并检验示范者类型、结果类型、干预环境与实施人员的调节效应。结果显示，视频示范具有中等偏强的即时干预效果，维持效果较高，泛化效果正向但证据有限；四类示范者均呈正向效果，组间及各调节变量差异均未达显著。研究存在中等异质性，部分亚组样本量较小。视频示范可作为有效干预方式，实践中应结合儿童特征灵活选择示范者，并系统设计维持随访与泛化训练；未来需增加不同示范者类型的直接比较研究，规范报告以积累更精细证据。

关键词 孤独症儿童；视频示范；社会沟通；单一被试

中图分类号：G76

1 问题提出

社会沟通障碍是孤独症谱系障碍的核心特征之一，常表现为社会发起不足、回应与互惠困难、共同注意受限以及言语和非言语信息整合困难^[1]。这些困难直接影响儿童参与同伴活动、课堂学习及日常生活。能够稳定呈现目标行为、允许反复观看并降低现场互动压力的视频示范，因而成为孤独症儿童社会沟通训练的重要方法。

孤独症儿童通常具有较强的视觉学习优势。视频示范以观察学习为基础，以固定、可重复的方式呈现目标行为，使儿童将注意集中于有意义线索，并减少现场互动产生的焦虑和无关刺激干扰^{[2][3][4]}。美国孤独症谱系障碍国家专业发展中心的综合循证审查已将视频示范列为孤独症儿童、青少年及青年人的循证实践之一^[5]。

示范者是视频中最直接的社会信息来源。按示范者身份，视频示范可分为成人示范、同伴示范、自我示范及动画或虚拟示范。成人示范便于完整、稳定地呈现目标行为；同伴示范可借助年龄和特征相近提高注意与模仿；自我示范通过呈现儿童自身的成功行为增强自我效能；动画示范则可利用色彩、动作和刺激控制突出关键线索^{[3][4][6]}。这些类型可能经由示范者相似性、注意分配、自我效能与社会动机等机制形成不同效果。然而，既有研究多将视频示范作为整体类别，或分别总结某一类型，较少在统一标准下比较不同示范者^{[7][8]}。

现有证据仍有两点不足：一是独立研究在被试特征、目标技能和实施程序上差异较大，仅依据各类型的合并点估计排序，容易把研究间差异误判为示范者差异；二是能够在同一研究条件下直接比较两类示范者的证据尚未得到系统整合。基于此，本研究采用单一被试实验研究的元分析方法，分别估计视频示范的干预、维持与泛化效果，在研究层面比较四类纯示范者，并以研究内直接比较作为补充证据，同时探索社会沟通结果、干预环境和实施人员的调节作用，以回答不同示范者类型在何种意义上可能产生差异。

2 研究方法

2.1 文献检索与筛选

本元分析采用数据库检索与引文追踪相结合的策略。在 Web of Science Core Collection 和中国知网 (CNKI) 中输入以下检索式进行主题或关键词检索：英文检索式为 (autis* OR "autism spectrum disorder" OR ASD) AND ("video model*" OR "video self-model*" OR "video prompt*" OR "video modeling") AND

(communicat* OR social OR interact* OR "social communication")；中文检索式为（孤独症 OR 自闭症 OR “孤独症谱系障碍”）AND（视频 OR 录像示范）AND（社会沟通 OR 社交 OR 社会互动）。检索条件限定为经同行评审的学术期刊论文，语言为英文和中文，检索时限为建库至 2026 年 7 月 31 日。同时，为避免遗漏，回溯 Campbell 证据图谱及相关综述的参考文献进行引文追踪。经去重后共获得文献 1058 篇。之后，结合研究主题、研究设计类型与元分析对文献的要求制定七条文献纳入标准对文献进行筛选：（1）被试为 3 至 12 岁的孤独症儿童，混合年龄样本须能单独提取符合年龄范围者的数据；（2）采用单一被试实验设计并有效应重复验证；（3）视频中存在可识别、可归类的目标行为示范者；（4）视频示范是明确自变量或可分离的干预成分；（5）目标结果属于社会沟通；（6）至少包含重复测量的基线期和干预期数据，且图表能够提取或数字化；（7）每个“实验—被试—结果—阶段”分别满足数据资格。排除组间研究、单病例前后测、简单 A-B 设计、无法分离视频示范作用的多成分研究，以及重复发表中信息较少的版本。最终纳入文献 42 项，具体流程见图 1。

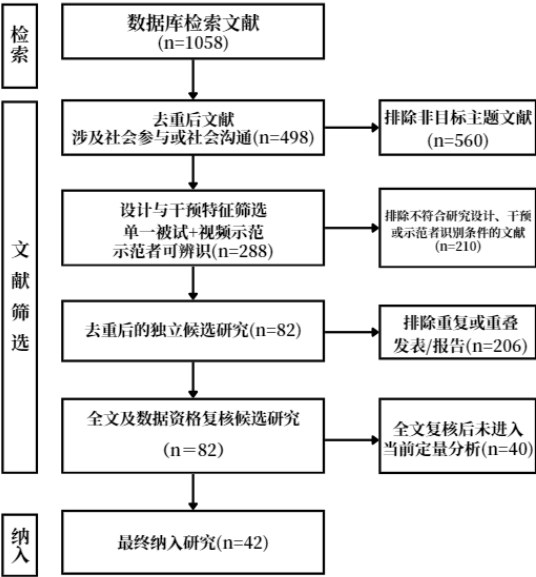


图 1 文献检索与筛选流程

2.2 提取与编码

采用“研究—实验—被试—结果”四层编码框架。研究层记录作者、年份和研究质量；实验层记录设计类型、干预环境和实施人员；被试层记录年龄、性别、诊断及发展特征；结果层记录社会沟通结果、效果阶段和逐次观测值。多基线、多探测、撤回和交替处理设计均以可比较相位为基本计算单元，逐一判断数据资格。见表 1

表 1 纳入研究基本信息与编码

编号	作者与发表时间	个数	年龄范围	性别	障碍程度	示范者类型	干预环境	实施人员	干预目标
1	Thirumanickam, 2018 ^[9]	3	11.0~11.3	3:1	不详	同伴/儿童+自我+混合	学校环境	专业人员	社交响应
2	Kagohara, 2013 ^[10]	2	10	1:1	高功能	动画/虚拟	学校环境	学校人员	言语沟通
3	Copple, 2015 ^[11]	1	3.7	1:0	重度	成人	家庭环境	专业人员	社交发起
4	Nikopoulos, 2004 ^[12]	3	7.5~10.5	2:1	轻-中度	同伴/儿童	机构环境	专业人员	社交发起

5	Kourassanis, 2015 ^[13]	2	5~6	1:1	不详	同伴/儿童	学校环境	专业人员	其他社会沟通
6	Radley, 2021 ^[14]	3	8~9	不详	不详	混合	机构环境	专业人员	言语沟通
7	Bloh, 2025 ^[15]	8	5~8	6:2	不详	动画/虚拟+成人	学校环境	学校人员	社交响应
8	Macpherson, 2015 ^[16]	5	9.4~11.9	不详	不详	成人	机构环境	专业人员	其他社会沟通
9	Buggey, 1999 ^[17]	2	7~12	不详	不详	自我	学校环境	学校人员	社交发起
10	Ezzeddine, 2020 ^[18]	2	9.2~9.3	1:1	不详	成人	学校环境	专业人员	言语沟通
11	Nikopoulos, 2007 ^[19]	3	6.5~7	3:0	轻-重度	同伴	学校环境	专业人员	社交响应
12	Charlop, 1989 ^[20]	3	6.8~7.8	3:0	高功能	成人	家庭环境	专业人员	言语沟通
13	Miltenberger, 2015 ^[21]	5	5~12.1	不详	不详	成人	机构环境	专业人员	言语沟通
14	Grosberg, 2014 ^[22]	2	7.2~9.3	不详	不详	成人	机构环境	专业人员	社交发起
15	Nikopoulos, 2003 ^[23]	3	9~11	不详	重度	成人	学校环境	专业人员	社交发起
16	Charlop, 2008 ^[24]	2	8~9	2:0	不详	成人	学校环境	专业人员	言语沟通
17	MacDonald, 2009 ^[25]	2	5~7	2:0	不详	成人	学校环境	专业人员	社交沟通
18	Sherer, 2001 ^[26]	3	3.9~11.2	不详	轻-重度	自我+同伴	家庭环境	专业人员	言语沟通
19	Buggey, 2018 ^[27]	4	3.8~4.2	不详	中-重度	自我	学校环境	学校人员	社交发起
20	Buggey, 2011 ^[28]	4	3~4	不详	中-重度	自我	学校环境	学校人员	社交发起
21	Boudreau, 2013 ^[29]	3	4~7	3:0	不详	自我	学校环境	学校人员	其他社会沟通
22	Ho, 2019 ^[30]	6	7~11	6:0	不详	动画/虚拟	学校环境	学校人员	其他社会沟通
23	Apple, 2005 ^[31]	2	5	2:0	高功能	同伴/儿童	学校环境	学校人员	社交发起
24	Plavnick, 2015 ^[32]	3	5~6	3:0	重度	同伴/儿童	学校环境	学校人员	社交发起
25	Malmberg, 2015 ^[33]	4	5~9	不详	不详	成人	机构环境	专业人员	言语沟通
26	Gena, 2005 ^[34]	3	3.9~5.6	不详	不详	同伴/儿童	家庭环境	专业人员	社交沟通
27	Pan, 2025 ^[35]	1	4.4	1:0	不详	成人	学校环境	专业人员	言语沟通
28	Dueñas, 2019 ^[36]	4	3	不详	不详	成人	学校环境	专业人员	社交发起
29	Gokce, 2026 ^[37]	3	4.5~6.7	3:0	不详	同伴/儿童+动画	家庭环境	专业人员	其他社会沟通
30	Charlop-Christy, 2000 ^[38]	5	7~11	不详	不详	成人	机构环境	专业人员	社交发起
31	Maione, 2006 ^[39]	1	5.6	1:0	不详	同伴/儿童	机构环境	专业人员	言语沟通
32	Rudy, 2014 ^[40]	3	5	不详	轻-重度	同伴/儿童	机构环境	专业人员	其他社会沟通
33	Cihak, 2012 ^[41]	1	不详	不详	不详	同伴/儿童	机构环境	专业人员	社交发起
34	Taylor, 1999 ^[42]	2	6~9	2:0	不详	成人	家庭环境	学校人员	言语沟通
35	Buggey, 2012 ^[43]	3	3~4	3:0	重度	自我	家庭环境	学校人员	社交发起
36	Wert, 2003 ^[44]	4	4.5~5	4:0	不详	自我	家庭环境	家庭人员	社交发起
37	Plavnick, 2011 ^[45]	3	3	3:0	不详	自我	学校环境	学校人员	社交发起
38	Jones, 2014 ^[46]	4	4.5~6	2:2	不详	同伴/儿童	学校环境	学校人员	社交响应
39	Petursdottir, 2023 ^[47]	3	4.8~5.4	3:1	轻-中度	同伴/儿童	学校环境	专业人员	言语沟通
40	Charlop, 2010 ^[48]	3	7.1~11.8	3:0	不详	成人	机构环境	专业人员	其他社会沟通
41	李欢, 2018 ^[49]	3	3~6	3:0	不详	成人	学校环境	学校人员	言语沟通
42	Öncül, 2022 ^[50]	3	11.6~11.7	3:0	不详	成人	学校环境	专业人员	其他社会沟通

2.2.1 被试特征

被试特征指孤独症儿童在接受视频示范干预前所具有的个体属性。本研究对被试的性别、年龄、孤独症障碍程度及伴随障碍进行编码。障碍程度依据原文报告的诊断结果及 CARS、GARS 等评估资料，归为轻度、中度和重度，无法统一判定者编码为未报告；伴随障碍分为无伴随障碍和伴随智力、语言或其他发展障碍。混合年龄样本仅在能够单独提取 3—12 岁被试数据时进行编码。

2.2.2 干预过程特征

视频示范干预通常包括目标行为确定、示范视频制作、视频观看、目标行为练习以及反馈与强化等环节。编码时记录示范者身份、视频呈现方式、观看安排、练习机会及提示、强化或反馈等伴随成分；视频时长、干预频次和总干预时长仅在原文明确报告时提取，未报告者不作推断。为考察实施条件，另记录干预环境和实施人员。干预环境划分为学校、机构和家庭，实施人员划分为专业人员、学校人员和家庭人员；涉及多种环境或多类实施人员时，以实际承担主要干预环节者编码，无法分离者记为混合或未报告，不进入相应调节分析。

2.2.3 社会沟通结果指标及分类

本研究将原始研究中经操作性定义并重复测量的社会沟通行为作为结果指标，按其主要互动功能编码为言语沟通、社交发起、社交响应和其他社会沟通。社交发起指儿童主动提出请求、提问、评论、邀请或发起互动；社交响应指儿童对他人的提问、请求、指令或互动线索作出适切反应；言语沟通主要考察口语表达、对话持续和话题维持，不以单次发起或响应为核心；其他社会沟通包括共同注意、非言语沟通、同伴游戏、情绪沟通及无法拆分的综合指标。同一研究报告多个可独立提取的结果指标时，分别建立“被试—结果—阶段”效应单元；调节分析前，先在同一研究、同一结果类型内聚合相关效应。鉴于“其他社会沟通”所含目标较为多样，其调节结果仅作探索性解释。

2.3 效应量计算与统计策略

本研究采用 Parker、Vannest 等人提出的 *Tau-U* 作为效应量^[51]。*Tau-U* 同时利用阶段间数据非重叠与趋势信息，并可在基线期出现与预期改善方向一致的显著趋势时进行校正，适用于单一被试实验研究。对数值越低代表效果越好的指标进行反向编码，使正值统一表示改善；基线趋势校正规则在分析前确定并对所有研究一致执行，不依据显著性或效应大小调整。以“实验—被试—结果—阶段”为单元计算 *Tau-U* 及方差，研究内等权聚合；相关效应方差按共同相关系数 $\rho=0.50$ 处理，采用 DerSimonian-Laird 随机效应模型合并^[52]。总体效果报告 90% 置信区间，分组森林图报告 85% 置信区间。 K 为效应单元数， k 为独立研究数；异质性以 Q 和 I^2 描述，组间差异采用 *Q-between* 检验。直接比较研究计算两类示范者的效应差值及 95% 置信区间。采用 CMA 3.7 软件完成统计分析。

2.4 偏倚风险评估

参照 Logan 等人的单一被试质量评价维度^{[53][54]}设置 14 个条目，并结合国内同类单一被试元分析报告方式^{[55][56]}，考察被试与情境描述、因变量操作定义、观察者一致性、自变量操作忠实度、基线稳定性、实验控

制、效应重复验证及外部效度。每项满足记 1 分，未满足或未明确记 0 分；总分 11—14 分为高质量，8—10 分为中等质量，未建立基本实验控制或数据不可解释者不进入定量分析。采用逐篇删除与仅保留高质量研究两种方式进行敏感性分析，并以 Begg 秩相关检验考察发表偏倚。

3 研究结果

3.1 纳入研究的总体特征

本研究最终纳入 42 项独立研究，共 129 名孤独症儿童实际贡献效应量。纳入研究以跨被试多基线或多探测设计为主，另包括交替处理、多重处理、比较型及倒退或撤回设计，涵盖了单一被试实验研究的主要设计类型。视频示范者包括成人真人、同伴或其他儿童、自我及动画或虚拟示范四种纯类型，另有部分混合示范研究。本研究共提取干预效应单元 157 个、维持效应单元 60 个和泛化效应单元 38 个，分别来自 42 项、17 项和 6 项独立研究。总体来看，现有研究能够为视频示范的即时干预效果提供较为充分的证据，但维持研究数量较少，泛化证据尤其有限。

3.2 干预、维持与泛化的总体效果

视频示范对孤独症儿童社会沟通技能产生显著正向的即时干预效应 ($Tau-U=0.671$, $90\%CI [0.593, 0.748]$, $p<0.001$)，研究间存在中等异质性 ($Q=77.00$, $df=41$, $p<0.001$, $I^2=46.8\%$)。维持效应显著 ($Tau-U=0.803$, $90\%CI [0.642, 0.965]$, $p<0.001$)，表明习得行为总体能够保持；该阶段存在中等异质性 ($Q=36.96$, $df=16$, $p=0.002$, $I^2=56.7\%$)。严格限定为独立泛化探测后，泛化效应亦呈显著正向 ($Tau-U=0.650$, $90\%CI [0.397, 0.902]$, $p<0.001$)，研究间异质性不显著 ($Q=1.79$, $df=5$, $p=0.878$, $I^2=0\%$)。但泛化效应仅来自 6 项研究，置信区间较宽，估计精度有限。见表 2。

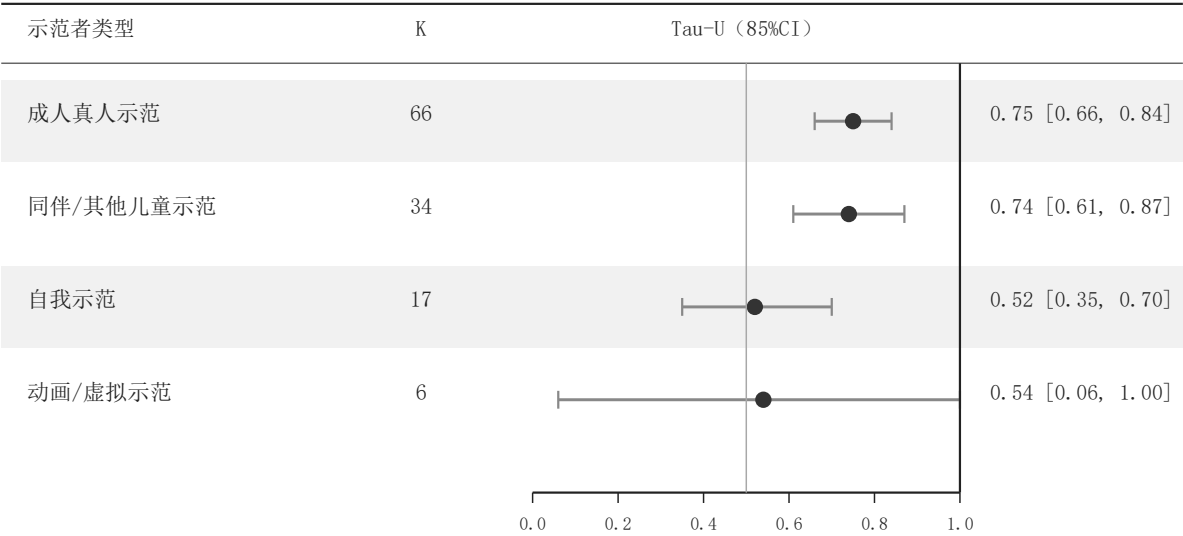
表 2 干预、维持及泛化的总体效应值

效果阶段	<i>K</i>	<i>k</i>	<i>Tau-U</i>	<i>p</i>	90%CI
干预效果	157	42	0.671	<0.001	[0.593, 0.748]
维持效果	60	17	0.803	<0.001	[0.642, 0.965]
泛化效果	38	6	0.650	<0.001	[0.397, 0.902]

注：*K*为效应单元数，*k*为独立研究数。

3.3 不同视频示范者类型的干预效果及直接比较

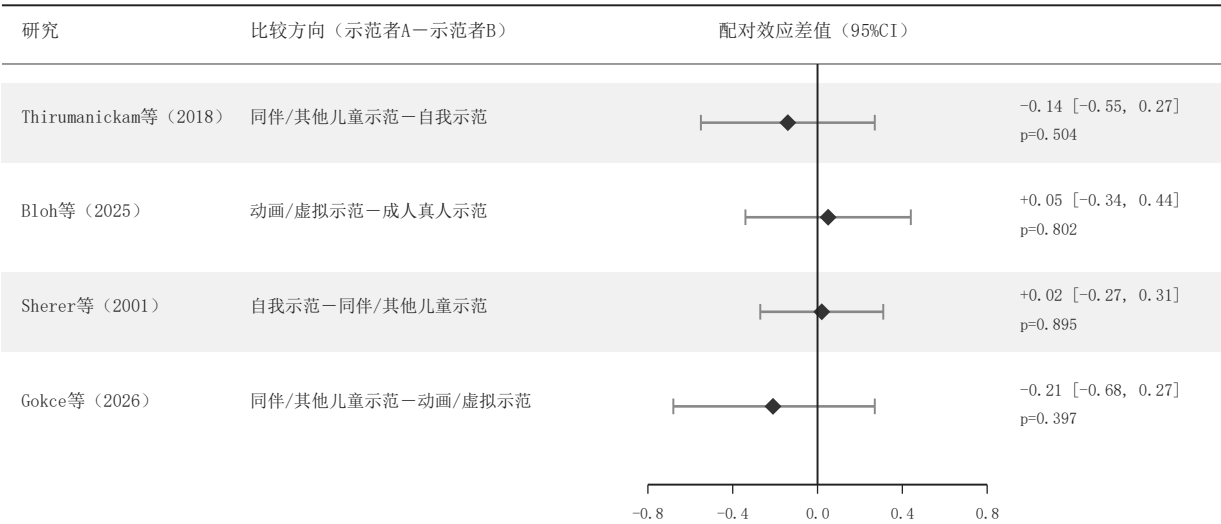
如图 2 所示，成人真人示范、同伴 / 其他儿童示范、自我示范及动画 / 虚拟示范的合并 *Tau-U* 值分别为 0.75、0.74、0.52 和 0.54，对应的 85%CI 分别为 [0.66, 0.84]、[0.61, 0.87]、[0.35, 0.70] 和 [0.06, 1.00]。四类纯示范者类型均表现出正向干预效应，但组间差异无统计学意义 ($Q-between=3.69$, $df=3$, $p=0.297$)。需要指出的是，动画 / 虚拟示范仅纳入 2 项研究、6 个效应单元，样本量较小可能导致该组效应量估计的精度不足。



注：K为效应单元数

图 2 四种纯视频示范者类型的干预效果

图 3 显示，4 项研究提供了可比条件下的直接比较：Thirumanickam 等（2018）中同伴 / 其他儿童相对自我示范的效应差值为-0.14（ $p=0.504$ ）；Bloh 等（2025）中动画 / 虚拟相对成人真人示范为 0.05（ $p=0.802$ ）；Sherer 等（2001）中自我相对同伴 / 其他儿童示范为 0.02（ $p=0.895$ ）；Gokce 等（2026）中同伴 / 其他儿童相对动画 / 虚拟示范为-0.21（ $p=0.397$ ）。四项比较的 95%CI 均跨越 0，且方向不一致，未显示稳定的示范者类型优势。直接比较的效应差值均未达显著水平，这可能与直接比较研究数量少、单项研究样本量有限，以及各研究所比较的示范者组合、目标技能和视频制作方式不同有关。



注：K为效应单元数

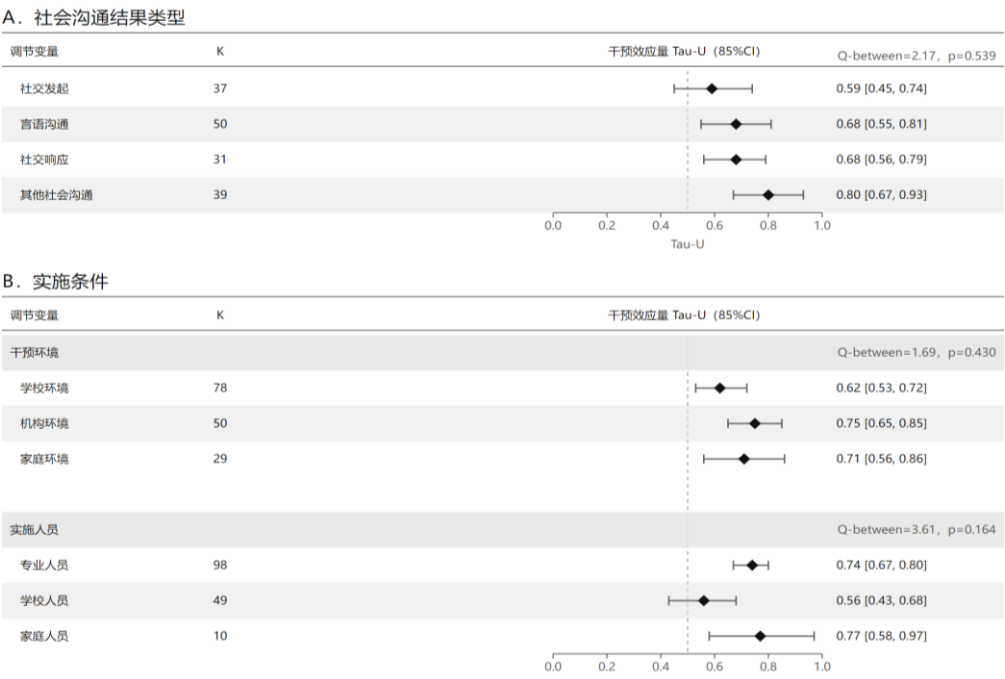
图 3 直接比较研究中不同视频示范者类型的相对效果

3.4 社会沟通结果类型与实施条件的探索性调节分析

以下调节分析仅针对干预阶段，结果作探索性解释。在社会沟通结果类型方面，社交发起、言语沟通、

社交响应和其他社会沟通的 $Tau-U$ 分别为 0.59、0.68、0.68 和 0.80，组间差异不显著（ $Q-between=2.17$ ， $p=0.539$ ）。

在实施条件方面，学校、机构和家庭环境的 $Tau-U$ 分别为 0.62、0.75 和 0.71，组间差异不显著（ $Q-between=1.69$ ， $p=0.430$ ）；专业人员、学校人员和家庭人员的 $Tau-U$ 分别为 0.74、0.56 和 0.77，组间差异亦不显著（ $Q-between=3.61$ ， $p=0.164$ ）。上述检验仅表明现有证据尚未检出稳定的调节作用。



注：K为效应单元数

图 4 不同社会沟通结果类型与实施条件下的干预效果差异

3.5 敏感性分析与发表偏倚

逐篇删除后，各阶段效应方向与显著性均未改变；仅保留高质量研究时，干预效应仍显著（ $Tau-U=0.788$ ， $p<0.001$ ）。针对干预阶段 42 项研究层效应量的 Begg 秩相关检验未检出明显不对称（ $\tau=0.192$ ， $p=0.077$ ）。维持与泛化研究数较少，未分别进行发表偏倚检验。

4 讨论

4.1 视频示范的总体、维持与泛化效果

本研究显示，视频示范对孤独症儿童社会沟通技能具有明显的正向干预效果。这一结果与国内有关录像示范改善孤独症儿童社交技能、主动沟通及象征游戏的研究结论一致^{[57][49][58]}；Wong 等也将视频示范列为孤独症循证实践^[5]。从作用过程看，视频示范将社会互动转化为可重复观察的行为样例，有助于儿童将注意集中于目标线索，并依据观察学习形成模仿反应^{[2][59][60]}。Rayner 等的研究也指出，视频示范的适用对象、程序要素及不同呈现方式的相对作用仍有若干未解问题^[60]。

维持效应的点估计高于干预效应，表明已习得的社会沟通行为在干预结束后总体得到保持；国内实证研究同样报告了录像示范对学前孤独症儿童社交沟通和主动沟通行为的良好维持效果^{[57][49]}。但干预和维持的估

计来自不同数量的研究，随访时距、练习机会及掌握标准也不一致，因而不能将较高的点估计解释为效果随时间增强。Hong 等发现，由照护者实施的社会沟通干预在维持和泛化方面呈现混合效果^[61]；Gunning 等也指出，社会技能干预的维持与泛化结果常报告不足^[62]。因此，本研究仅能确认视频示范习得的社会沟通行为具有维持效果，但受限于研究间异质性和维持数据报告不足，尚不能对维持效果的机制和长期稳定性做出确定性解释。

泛化效应呈显著正向，但证据仅来自 6 项研究，置信区间较宽，且新人物、新材料和新情境等探测形式并不完全一致。孤独症儿童即使在干预中习得目标技能，将其迁移至自然情境时仍可能面临困难；若训练情境、人物和材料过于单一，技能容易局限于原有刺激条件^{[61][58]}。视频示范虽然通过标准化呈现降低了学习门槛，但如果干预过程中缺乏多情境、多人物的系统训练，习得行为仍可能局限于干预情境。

4.2 不同视频示范者类型的效果及直接比较证据

研究内直接比较在一定程度上控制了被试、目标行为和教学条件差异，较研究间亚组比较更接近示范者类型的相对效应。4 项比较的差值均未达显著水平且方向不一致，说明现有直接比较证据尚未显示稳定的类型优势；但研究数量少、置信区间较宽，不能据此认定不同示范者类型等效。交替处理或多重处理设计还可能受到条件顺序、处理间干扰和携带效应的影响。研究间亚组比较同样未检出类型差异：成人真人和同伴 / 其他儿童示范的点估计较高，自我与动画 / 虚拟示范的点估计相对较低，但点估计排序不能转化为固定的优先顺序。这一结果与既有研究基本一致：Sherer 等在同一研究中比较自我示范与他人示范，未发现两种条件在习得速率上的总体差异^[26]；Rayner 等指出，不同视频呈现程序及示范者的相对作用仍存在未解问题^[60]；Mason 等的研究则表明，宽泛视频示范类型间未见显著差异，但细分示范者和强化程序后可能出现差异性结果^[63]。视频示范的共同作用机制可能更多取决于行为呈现的清晰度和可模仿性，而纳入研究在设计、被试特征、干预剂量和视频制作方式上的差异也可能掩盖类型间差异。本研究未直接检验年龄、功能水平与示范者类型的交互作用，因而不对特定儿童群体的最优类型作推断。后续研究应进一步考察示范者与儿童的相似性、儿童的注意与模仿特征、目标行为复杂度及视频制作方式之间的交互，以明确儿童—任务—情境的匹配条件。

4.3 社会沟通结果类型与实施条件的差异

社会沟通结果类型、干预环境和实施人员的组间差异均未达显著水平，说明现有证据未发现三者对干预效果的稳定调节作用。这一结果可能与视频对目标行为的标准化呈现有关，也可能受亚组研究数不均、类别内部异质性及统计效力不足的影响。

社会沟通结果类型的组间差异未达显著，与国内研究所总结的视频示范可用于社会发起、会话、主动请求、游戏及其他多类社交沟通技能的结论相符^{[3][4]}。但本研究的其他社会沟通同时包含共同注意、同伴游戏、非言语沟通与情绪沟通，类别内部异质性较高；部分类别的独立研究数也较少。现有结果只能说明尚未检出类型间的稳定差异，不能证明视频示范对具体、可观察目标与抽象、需灵活应变目标具有相同效果。

干预环境的组间差异未达显著水平，表明现有证据尚不足以确定学校、机构或家庭环境具有稳定优势。这并不意味着环境对干预过程没有作用；各环境组在被试特征、目标行为、实施人员及训练剂量方面可能存在构成差异，现有亚组比较无法将环境作用与这些因素分离。因此，不宜依据点估计对三类环境进行优劣排序。

实施人员的组间差异未达显著。Hong 等的研究表明, 照护者实施的社会沟通干预可以产生维持与泛化效果, 但研究间结果并不一致^[61]。本研究的家庭人员组仅含 2 项研究, 各组在干预环境、目标技能和训练剂量上也可能不均衡, 因而不宜根据点估计排序判断某类实施者更优。对“教师缺少系统培训”“学校干扰较多”的解释缺少本研究数据支持, 不作确定性推论。

5 研究局限及启示

5.1 研究局限

首先, 调节变量分析的深度和效力有限。一方面, 部分亚组的样本量较小, 如动画 / 虚拟示范、家庭人员实施等, 统计效力不足, 难以检测到真实存在的组间差异; 另一方面, 调节变量的分类粒度有限, 如“其他社会沟通”类别包含共同注意、非言语沟通、同伴游戏等异质性较高的目标, 可能掩盖更细粒度的效应差异。同时, 受原文报告限制, 本研究未能纳入干预剂量、视频长度、视频视角等潜在调节变量, 未来研究可进一步探索。

其次, 效应量计算与统计推断存在局限。单一被试研究常在同一研究中报告多个被试、结果和阶段, 效应单元之间存在非独立性; 虽然本研究采用研究内聚合的方式处理, 但相关系数的设定仍可能影响标准误的估计。此外, *Tau-U* 作为单一被试元分析的常用效应量, 其计算依赖逐次数据的提取质量, 不同研究的数据呈现方式和提取精度可能存在差异。发表偏倚检验方面, Begg 检验不显著仅表示未发现明确的小样本效应, 不能证明不存在发表偏倚, 单一被试元分析中该检验的统计效力本身有限。

再次, 文献检索主要限于 Web of Science 核心合集和中国知网, 并将正式检索结果限定为经同行评审的期刊论文, 未系统覆盖 PsycINFO、ERIC、PubMed、Scopus 及学位论文等灰色文献, 可能造成相关研究漏检或选择性发表影响; Begg 检验不显著不能消除这一风险。

最后, 维持与泛化等长期效果的证据不足。仅部分研究报告了维持期数据, 维持数据的选择性报告不能排除, 因此维持效应可能存在向上偏倚。泛化数据更为有限, 且新人物、新材料和新情境等探测形式并不完全一致, 限制了对技能迁移效果和泛化边界的判断。

5.2 启示

第一, 依据儿童的即时反应而非示范者类型标签选择方案。现有亚组比较与直接比较证据均未支持固定的类型优先顺序。实践中可先根据儿童的注意偏好、模仿能力、目标技能和可用资源确定候选示范者, 在目标行为、提示与强化条件相同的情况下进行短期交替试探, 再依据反应水平、变化趋势、稳定性和独立完成率选择或调整示范者。视频材料应突出关键动作和社会线索, 控制无关刺激, 并使每次调整均与儿童的逐次反应记录相对应。

第二, 将维持与泛化作为干预程序的组成部分, 而非干预结束后的附加测试。干预开始前应分别界定习得、维持和泛化指标; 达到掌握标准后, 在多个预先规定并完整报告的随访时间点实施无视频或少提示探测。泛化训练应系统更换人物、材料和情境, 并逐步淡出视频、提示与强化。由此可区分干预期表现、撤回后的短时保持与真正的随访维持, 并判断技能能否在自然情境中独立使用。

第三, 增加能够识别示范者类型效应的直接比较证据。现有结论主要受制于直接比较研究仅 4 项, 后续研究可在同一被试、同一目标行为和相同干预剂量下比较两类或多类示范者, 并通过平衡条件顺序、设置清

晰的条件转换标准及监测处理间干扰，减少顺序效应和携带效应。研究报告可参照 SCRIBE 标准^[64]，重点呈现示范者属性、视频制作参数、观看与练习剂量、提示和强化程序，以及个体层面的逐次数据、维持和泛化结果。只有在这些程序信息可复核的基础上，才能进一步判断示范者身份本身是否产生差异，以及差异适用于哪些儿童和目标技能。

参考文献

- [1] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR. Washington, DC: APA Publishing, 2022.
- [2] BANDURA A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
- [3] 翁盛, 魏寿洪. 录像示范法在自闭症儿童社交技能训练中的应用. 中国特殊教育, 2015(9):25-32,57.
- [4] 肖晓, 钱乐琼, 杨娜, 等. 视频示范法在孤独症儿童教学中的应用. 中国临床心理学杂志, 2013, 21(5):867-870.
- [5] WONG C, ODOM S L, HUME K A, et al. Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder: A comprehensive review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, 45:1951-1966.
- [6] 曹漱芹, 徐冰彦, 金琦钦, 等. 自然情境下孤独症儿童动画视频示范法的使用策略研究. 现代特殊教育, 2022(22):61-70.
- [7] BELLINI S, AKULLIAN J. A meta-analysis of video modeling and video self-modeling interventions for children and adolescents with autism spectrum disorders. Exceptional Children, 2007, 73(3):264-287.
- [8] MCCOY K, HERMANSEN E. Video modeling for individuals with autism: A review of model types and effects. Education and Treatment of Children, 2007, 30(4):183-213.
- [9] THIRUMANICKAM A, RAGHAVENDRA P, MCMILLAN J M, et al. Effectiveness of video-based modelling to facilitate conversational turn taking of adolescents with autism spectrum disorder who use AAC. Augmentative and Alternative Communication, 2018, 34(4):311-322.
- [10] KAGOHARA D M, ACHMADI D, VAN DER MEER L, et al. Teaching Two Students with Asperger Syndrome to Greet Adults Using Social Stories™ and Video Modeling. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2013, 25(2):241-251.
- [11] COPPLE K, KOUL R, BANDA D, et al. An examination of the effectiveness of video modelling intervention using a speech-generating device in preschool children at risk for autism. Developmental Neurorehabilitation, 2015, 18(2):104-112.
- [12] NIKOPOULOS C K, KEENAN M. Effects of video modelling on training and generalisation of social initiation and reciprocal play by children with autism. European Journal of Behaviour Analysis, 2004, 5(1):1-13.
- [13] KOURASSANIS J, JONES E A, FIENUP D M. Peer-Video Modeling: Teaching Chained Social Game Behaviors to Children with ASD. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2015, 27(1):25-36.
- [14] RADLEY K C, HELBIG K A, SCHRIEBER S R, et al. Superheroes Social Skills: A Comparison of Video Only and Full Curriculum on Social Skill Use. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2021, 36(2):95-107.
- [15] BLOH C, BACON L, BEGEL B, et al. Comparing Human Video Modeling to Animated Video Modeling for Learners with Autism. The Analysis of Verbal Behavior, 2025, 41(2):262-279.
- [16] MACPHERSON K, CHARLOP M H, MILTENBERGER C A. Using Portable Video Modeling Technology to Increase the Compliment Behaviors of Children with Autism During Athletic Group Play. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, 45(12):3836-3845.

- [17] BUGGEY T, TOOMBS K, GARDENER P, et al. Training responding behaviors in students with autism using videotaped self-modeling. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 1999, 1(4):205-214.
- [18] EZZEDDINE E W, DEBAR R M, REEVE S A, et al. Using video modeling to teach play comments to dyads with ASD. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 2020, 53(2):767-781.
- [19] NIKOPOULOS C K, KEENAN M. Using Video Modeling to Teach Complex Social Sequences to Children with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2007, 37(4):678-693.
- [20] CHARLOP M H, MILSTEIN J P. TEACHING AUTISTIC CHILDREN CONVERSATIONAL SPEECH USING VIDEO MODELING. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1989, 22(3):275-285.
- [21] MILTENBERGER C A, CHARLOP M H. The Comparative Effectiveness of Portable Video Modeling vs. Traditional Video Modeling Interventions with Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 2015, 27(3):341-358.
- [22] GROSBERG D, CHARLOP M. Teaching Persistence in Social Initiation Bids to Children with Autism Through a Portable Video Modeling Intervention (PVMi). *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 2014, 26(5):527-541.
- [23] NIKOPOULOS C K, KEENAN M. Promoting social initiation in children with autism using video modeling. *Behavioral Interventions*, 2003, 18(2):87-108.
- [24] CHARLOP M H, GILMORE L, CHANG G T. Using Video Modeling to Increase Variation in the Conversation of Children with Autism. *Journal of Special Education Technology*, 2008, 23(3):47-66.
- [25] MACDONALD R, SACRAMONE S, MANSFIELD R, et al. USING VIDEO MODELING TO TEACH RECIPROCAL PRETEND PLAY TO CHILDREN WITH AUTISM. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 2009, 42(1):43-55.
- [26] SHERER M, PIERCE K L, PAREDES S, et al. Enhancing Conversation Skills in Children with Autism Via Video Technology. *Behavior Modification*, 2001, 25(1):140-158.
- [27] BUGGEY T, CRAWFORD S C, ROGERS C L. Self-Modeling to Promote Social Initiations With Young Children With Developmental Disabilities. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 2018, 33(2):111-119.
- [28] BUGGEY T, HOOMES G, SHERBERGER M E, et al. Facilitating Social Initiations of Preschoolers With Autism Spectrum Disorders Using Video Self-Modeling. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 2011, 26(1):25-36.
- [29] BOUDREAU J, HARVEY M T. Increasing Recreational Initiations for Children Who Have ASD Using Video Self Modeling. *Education and Treatment of Children*, 2013, 36(1):49-60.
- [30] HO T Q, GADKE D L, HENINGTON C, et al. The effects of animated video modeling on joint attention and social engagement in children with autism spectrum disorder. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 2019, 58:83-95.
- [31] APPLE A L, BILLINGSLEY F, SCHWARTZ I S, et al. Effects of Video Modeling Alone and With Self-Management on Compliment-Giving Behaviors of Children with High-Functioning ASD. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 2005, 7(1):33-46.
- [32] PLAVNICK J B, MACFARLAND M C, FERRERI S J. Variability in the Effectiveness of a Video Modeling Intervention Package for Children With Autism. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 2015, 17(2):105-115.

- [33] MALMBERG D B, CHARLOP M H, GERSHFELD S J. A Two Experiment Treatment Comparison Study: Teaching Social Skills to Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 2015, 27(3):375-392.
- [34] GENA A, COULOURA S, KYMISSIS E. Modifying the Affective Behavior of Preschoolers with Autism Using In-Vivo or Video Modeling and Reinforcement Contingencies. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2005, 35(5):545-556.
- [35] PAN Q, BAK M Y S, DELIEMA D, et al. Using Interaction and Quantitative Analysis to Examine the Effects of Video Modeling on Play of a Preschooler with Autism. *Journal of Behavioral Education*, 2025, 34(4):843-868.
- [36] DUEÑAS A D, PLAVNICK J B, BAK M Y S. Effects of Joint Video Modeling on Unscripted Play Behavior of Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2019, 49(1):236-247.
- [37] GOKCE S, ULKE-KURKCUOGLU B. A comparison of video modeling and video-animated modeling in teaching social-affective behaviors to children with ASD. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2026:1-19.
- [38] CHARLOP-CHRISTY M H, LE L, FREEMAN K A. A Comparison of Video Modeling with In Vivo Modeling for Teaching Children with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2000, 30(6):537-552.
- [39] MAIONE L, MIRENDA P. Effects of Video Modeling and Video Feedback on Peer-Directed Social Language Skills of a Child With Autism. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 2006, 8(2):106-118.
- [40] RUDY N A, BETZ A M, MALONE E, et al. EFFECTS OF VIDEO MODELING ON TEACHING BIDS FOR JOINT ATTENTION TO CHILDREN WITH AUTISM. *Behavioral Interventions*, 2014, 29(4):269-285.
- [41] CIHAK D F, SMITH C C, CORNETT A, et al. The Use of Video Modeling With the Picture Exchange Communication System to Increase Independent Communicative Initiations in Preschoolers With Autism and Developmental Delays. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 2012, 27(1):3-11.
- [42] TAYLOR B A, LEVIN L, JASPER S. Increasing play-related statements in children with autism toward their siblings: Effects of video modeling. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 1999, 11(3):253-264.
- [43] BUGGEY T. Effectiveness of Video Self-Modeling to Promote Social Initiations by 3-Year-Olds With Autism Spectrum Disorders. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 2012, 27(2):102-110.
- [44] WERT B Y, NEISWORTH J T. Effects of Video Self-Modeling on Spontaneous Requesting in Children with Autism. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 2003, 5(1):30-34.
- [45] PLAVNICK J B, FERRERI S J. ESTABLISHING VERBAL REPERTOIRES IN CHILDREN WITH AUTISM USING FUNCTION-BASED VIDEO MODELING. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 2011, 44(4):747-766.
- [46] JONES J, LERMAN D C, LECHAGO S. Assessing stimulus control and promoting generalization via video modeling when teaching social responses to children with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 2014, 47(1):37-50.
- [47] PETURSDOTTIR A L, GUDMUNDSDOTTIR T. Supporting Social Play Skill Acquisition and Generalization of Children with Autism Through Video Modeling. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2023, 53(4):1391-1402.
- [48] CHARLOP M H, DENNIS B, CARPENTER M H, et al. Teaching socially expressive behaviors to children with autism through video modeling. *Education and Treatment of Children*, 2010, 33(3):371-393.
- [49] 李欢, 郭晓倩, 彭燕. 录像示范法与现场示范法对学前自闭症儿童社交沟通能力干预效果的比较研究. *中国特殊教育*, 2018(11):15-23.

- [50] ÖNCÜL N, ÇIFCI-TEKINARSLAN İ. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sembolik oyunların öğretiminde canlı ve video modellerle öğretimin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2022, 23(3):537-563.
- [51] PARKER R I, VANNEST K J, DAVIS J L, et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research: Tau-U. Behavior Therapy, 2011, 42(2):284-299.
- [52] 续志琦, 辛自强. 单一被试研究的元分析方法: 原理、模型与应用. 心理技术与应用, 2018, 6(2):89-99.
- [53] LOGAN L R, HICKMAN R R, HARRIS S R, et al. Single-subject research design: Recommendations for levels of evidence and quality rating. Developmental Medicine & Child Neurology, 2008, 50(2):99-103.
- [54] KRATOCHWILL T R, HITCHCOCK J, HORNER R H, et al. Single-case designs technical documentation. Washington, DC: What Works Clearinghouse, 2010.
- [55] 唐润林, 雷江华, 刘慧丽. 孤独症谱系障碍者社会故事干预有效性的元分析——来自单一被试实验研究的证据. 中国特殊教育, 2023(2):61-71.
- [56] 潘栎行, 纪悦, 邓猛. 智力障碍者职业沟通技能训练干预成效元分析. 中国特殊教育, 2026(1):74-86.
- [57] 谌小猛, 谢晓鑫, 李承禧, 等. 基于视频示范技术的 PECS 教学对自闭症儿童主动沟通及情绪行为的干预研究. 中国特殊教育, 2020(9):44-52.
- [58] 邵伟婷, 税春燕, 唐仕元. 视频示范干预孤独症儿童象征游戏技能成效研究. 现代特殊教育, 2023(12):61-70.
- [59] CORBETT B A, ABDULLAH M. Video modeling: Why does it work for children with autism? Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 2005, 2(1):2-8.
- [60] RAYNER C, DENHOLM C, SIGAFOOS J. Video-based intervention for individuals with autism: Key questions that remain unanswered. Research in Autism Spectrum Disorders, 2009, 3(2):291-303.
- [61] HONG E R, NEELY L, GEROW S, et al. The effect of caregiver-delivered social-communication interventions on skill generalization and maintenance in ASD. Research in Developmental Disabilities, 2018, 74:57-71.
- [62] GUNNING C, HOLLOWAY J, FEE B, et al. A systematic review of generalization and maintenance outcomes of social skills intervention for preschool children with autism spectrum disorder. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 6(2):172-199.
- [63] MASON R A, GANZ J B, PARKER R I, et al. Video-based modeling: Differential effects due to treatment protocol. Research in Autism Spectrum Disorders, 2013, 7(1):120-131.
- [64] TATE R L, PERDICES M, ROSENKOETTER U, et al. The single-case reporting guideline in behavioural interventions (SCRIBE) 2016 statement. Archives of Scientific Psychology, 2016, 4(1):1-9.

Video Model Types and Social Communication Skills Intervention in Children with Autism: A Meta-Analysis

Abstract Video modeling is an evidence-based practice for social communication skills intervention in children with autism, though model type may influence outcomes. This meta-analysis synthesized 42 single-case experimental design studies published through July 2026, evaluating intervention, maintenance, and generalization effects and moderators including model type, outcome type, setting, and implementer. Results showed moderate-to-large immediate effects and robust maintenance, with positive but limited evidence for generalization. All four model types demonstrated positive effects, with no significant between-group or moderator differences. Moderate heterogeneity

and small subgroup samples were observed. Video modeling represents an effective intervention; model type should be tailored to child characteristics, with systematic maintenance and generalization programming. Future research should prioritize direct cross-model comparisons and standardized reporting to accumulate more nuanced efficacy evidence.

Keywords children with autism; social communication; video modeling; model type